Pertemuan 1: Kerangka halaman dan data produk

Senin 19 Okt 2026 | jam ke-7 sampai 9 | 13:05 sampai 15:00 (jeda 13:40 sampai 13:45) | PWEB | 110 menit

> **Target:** halaman statis rapi + `data.js` berisi 6 produk, tes **DATA 4 dari 4** lulus.

Waktu	Mnt	Kegiatan	Lgk
13:05	10	Demo `contoh-jadi` di proyektor. Tanya "fitur mana memakai materi apa?", siswa tulis 3 tebakan.	-
13:15	10	Setup `starter/` + Live Server. **Buka dengan klik dua kali dulu**: error CORS di Console (M1).	1.1
13:25	15	Baca `index.html`, isi Peta ID (8 id). Jelaskan tag semantik, `id` vs `class`. **CP1**	1.2
13:40	5	Pergantian jam.	-
13:45	5	M2: variabel CSS, box model, flex vs grid.	-
13:50	35	CSS: header (10), papan + stiker (10), grid 2 kolom (10), **CP2** (5).	1.3, 1.4
14:25	20	CSS: katalog grid + kartu, coba class `habis`.	1.5
14:45	10	`data.js` minimal 6 produk, `node uji-logika.mjs`. **CP3**	1.6
14:55	5	Exit ticket, simpan.	-

Siapkan: `starter/` sudah di laptop siswa. `contoh-jadi` hanya di proyektor. Live Server aktif, terminal terbuka di folder starter.

Poin kunci (ucapkan)

- Module hanya jalan lewat `http://`. Browser memblokir module dari `file://` (origin `null`).
- `id` untuk JavaScript (satu elemen). `class` untuk CSS (banyak elemen).
- `var(--aksi)`: ubah sekali, berlaku di semua tempat. Mode gelap nanti cukup menimpa variabel.
- Flex = satu arah. Grid = dua arah.
- `data.js` hanya data: harga **number tanpa titik**, `id` unik, ada produk `stok: 0`.

Peragaan (M2)

```
.header-isi { display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center; gap: 12px; }
.tata-letak { display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 360px;
  gap: 32px; }
```

Tebak dan kunci

- `"18.000" * 2` = **36** (titik dianggap desimal, harga salah 1000 kali tanpa error).
- 200px + padding 20 + border 2: **244px**; dengan `border-box`: **200px**.
- Jumlah kolom `auto-fill minmax(150px,1fr)`, gap 12: 600px = **3**, 300px = **1**.

Checkpoint

- **CP1** server `http://` jalan, Peta ID terisi.
- **CP2** header, papan, dua kolom tampil.
- **CP3** tes DATA 4/4 ✅ dan kartu contoh rapi.

Sering error

Gejala	Perbaikan
`blocked by CORS policy`	Buka lewat Live Server
CSS tidak berlaku	Typo class (`.header-isi`), `;` atau `}` hilang, `Ctrl+Shift+R`
Tes DATA ❌	`price` berupa string, `id` kembar, tak ada `stok: 0`

Kalau telat

- Langkah 1.5 boleh lanjut 5 menit di awal P2.
- Siswa jauh tertinggal: **Jalur Kejar** (salin `css/style.css` dari `contoh-jadi` dengan izin guru, nilai CSS maksimal level 2).

Exit ticket dan kunci

1. Kenapa harus Live Server? **Module diblokir di `file://`.**
2. Tulis satu object produk. **`{ name, price: 32000, category, stok }`**
3. Dua untung variabel CSS? **Ubah sekali berlaku semua; mode gelap cukup timpa nilai.**

Pertemuan 2: Katalog dinamis dari data

Selasa 20 Okt 2026 | jam ke-3 | 09:40 sampai 10:20 | PWEB | 40 menit

> **Target:** kartu buah tampil dari `data.js`, harga berformat Rupiah, produk `stok: 0` otomatis "Habis".

Waktu	Mnt	Kegiatan	Lgk
09:40	5	Pemanasan tebak output (3 soal, kunci di bawah).	-
09:45	7	M3 + M4: render daftar siswa dari array, pola "render lalu pasang event".	-
09:52	5	`formatRupiah` (function expression + parameter default), tes ✅.	2.1
09:57	10	`buatKartu(item)`: destructuring, template literal, ternary class dan stok.	2.2
10:07	8	`renderKatalog` langkah A sampai C + `mulai()`. Langkah D **belum** (P3).	2.3
10:15	5	Exit ticket, simpan.	-

Siapkan: proyektor menampilkan `starter/js/main.js` bagian 6 dan terminal untuk `node uji-logika.mjs`.

Poin kunci (ucapkan)

- Render = bangun **string HTML** dari data, tulis **sekali** ke `innerHTML`.
- `let html = ""` wajib. `let html;` menghasilkan `undefined<article...`.
- Elemen baru ada **setelah** `innerHTML` diisi, jadi event dipasang sesudahnya (M4).
- `innerHTML` hanya untuk data tepercaya. Teks dari pengguna pakai `textContent`.
- `formatRupiah()` tanpa argumen = `"Rp0"` karena parameter default.

Peragaan (M3)

```
const buatBaris = (s) => {
  const { nama, nilai } = s;
  return `<li class="${nilai >= 75 ? "lulus" :
        "remedial"}">${nama}: ${nilai}</li>`;
};
let html = "";
daftar.forEach((s) => { html += buatBaris(s); });
el.innerHTML = html;
```

Pemanasan dan kunci

- `const { nama, kelas } = { nama: "Rizky", kelas: 11, hobi: "bola" }` → **Rizky 11**
- `["a","b"].forEach((x, i) => console.log(i, x))` → **0 a** lalu **1 b**
- `` `Total: ${3 * 2} item` `` → **Total: 6 item**
- `(32000).toLocaleString("id-ID")` → **"32.000"** (string)

Checkpoint

- 6 kartu muncul dari `data.js`, kartu statis hilang.
- Ubah `stok` jadi `0`, muat ulang: kartu jadi **Habis** tanpa mengubah kode lain.
- Tes `formatRupiah` ✅.

Sering error

Gejala	Perbaikan
`Cannot read properties of null`	Id salah, atau elemen belum dirender
Masih kartu statis	`mulai()` belum memanggil `renderKatalog()`, cek Console
`undefined` di kartu	Lupa `return`, atau ejaan key salah
Kartu tidak "Habis"	Ternary `className` belum benar

Kalau telat

Tulis satu baris contoh ternary `className` di papan. Sisanya tetap siswa yang mengetik.

Exit ticket dan kunci

1. `buatKartu` mengembalikan apa? **String HTML.**
2. Kenapa event tak bisa dipasang sebelum `innerHTML` diisi? **Elemen belum ada, `querySelector` mengembalikan `null`.**
3. `formatRupiah()` hasilnya? **`"Rp0"`, parameter default.**

Pertemuan 3: Nota belanja dengan Map

Selasa 20 Okt 2026 | jam ke-6 dan 7 | 12:30 sampai 13:40 | PBTGM | 70 menit

> **Target:** klik "Tambah ke nota" memasukkan buah ke nota. Jumlah bisa diubah dan dihapus, tidak melewati stok. Tes **KERANJANG 9 dari 9**.

Waktu	Mnt	Kegiatan	Lgk
12:30	8	Rekap + M5: demo `real-case-map.js`, tebak `has` dan urutan `Map.forEach`.	-
12:38	30	`keranjang.js`: 6 fungsi satu per satu, tiap selesai `node uji-logika.mjs`. **Berpasangan**, tukar peran tiap 2 fungsi.	3.1
13:08	22	`main.js`: `tambahKeNota`, `renderNota` bagian daftar (a sampai e), event tombol katalog (langkah D).	3.2, 3.3
13:30	7	Uji manual 6 skenario (di bawah).	3.3
13:37	3	Exit ticket.	-

Urutan fungsi: `tambahItem`, `kurangiItem`, `hapusItem`, `kosongkanKeranjang`, `hitungSubtotal`, `hitungJumlahItem`.

Poin kunci (ucapkan)

- Key `Map` = **object produk** (bukan string). Value = jumlah.
- `has(objekBaru)` = `false`: object dibandingkan **alamat**, bukan isi.
- `Map.forEach((value, key))`, kebalikan `Array.forEach(item, index)`.
- `keranjang.js` tanpa DOM, jadi bisa diuji dengan `node`.
- Alur: ubah data, `renderNota()`, bangun HTML, pasang event tombol baru.

Peragaan (M5)

```
const sesi = new Map();
const a = { id: 1 };
sesi.set(a, "Login");
sesi.has(a);          // true
sesi.has({ id: 1 }); // false
sesi.size;            // 1
sesi.forEach((status, user) => {}); // (value,
        key)
```

Uji manual (3.3)

1. Apel 3x: **3 kg**, badge 3.
2. Tombol `−`: jadi 2.
3. Mangga (stok 4) 5x: berhenti **4**, ada pesan, `+` nonaktif.
4. `−` pada item 1 kg: item hilang.
5. "Hapus" pada item 3 kg: hilang sekaligus.
6. Produk `stok: 0`: tombol nonaktif.

Checkpoint

- Tes **KERANJANG 9/9** ✅.
- Tombol Tambah, `−`, `+`, Hapus berfungsi.
- Jumlah tak melewati stok.

Sering error

Gejala	Perbaikan
`tambahItem` selalu `true`	Cek `jumlahSekarang >= item.stok`
Subtotal `NaN`	Parameter tertukar: harus `(jumlah, item)`
Tombol nota tak bereaksi	Event belum dipasang ulang, atau id `kurang-${item.id}` tak cocok
`has` selalu `false`	Yang dikirim salinan, bukan object produk asli

Kalau telat

Utamakan `tambahItem`, `hitungSubtotal`, tampilan daftar. `kurangiItem` dan tombol `−` pindah ke awal P4.

Exit ticket dan kunci

1. Kenapa `has(objekBaruIsiSama)` `false`? **Beda alamat (referensi).**
2. Urutan parameter `Map.forEach`? **`(value, key)`.**
3. Risiko tanpa cek stok? **Beli melebihi stok.**

Pertemuan 4: Diskon, pembayaran, dan kupon

Rabu 21 Okt 2026 | jam ke-6 dan 7 | 12:30 sampai 13:40 | PBTGM | 70 menit

> **Target (minimum seluruh kelas):** ringkasan nota benar (subtotal, diskon, pembulatan, total), kembalian benar, tes **WAJIB 25 dari 25**. Kupon = Level 2.

Waktu	Mnt	Kegiatan	Lgk
12:30	5	Rekap tebak: `"100000" + 1`, `"100000" - 1`, `Number("")`.	-
12:35	7	M6: `.value` selalu string. Ulas ternary bersusun dengan `challange.js`.	-
12:42	30	Helper: `formatPotongan`, `hitungPersenDiskon`, `hitungDiskon`, `hitungRingkasan`. **Hitung 3 kasus dengan tangan dulu.**	4.1, 4.2
13:12	18	Ringkasan di nota, `renderKembalian`, event `input`, tombol Bayar.	4.3, 4.4
13:30	7	Level 2: peragakan `buatKupon` (pola `multiplier`, M7). Yang sudah selesai mengerjakan.	4.5
13:37	3	Exit ticket.	-

Aturan diskon: subtotal >= 150.000 = 10%, >= 75.000 = 5%, selain itu 0. Pembulatan ke bawah kelipatan Rp100 (`%`).

Poin kunci (ucapkan)

- `.value` **selalu string**, walau `type="number"`. Pakai `Number()`.
- Ternary bersusun = pola bonus di `challange.js`. Cek batas **terbesar dulu**.
- `73150 % 100 = 50`, jadi total dibulatkan ke 73.100.
- Parameter default boleh function: `fungsiKupon = () => 0`.
- `addEventListener("input", renderKembalian)` **tanpa kurung**: menitipkan function, bukan memanggilnya.
- Stok dikurangi **setelah bayar**, bukan saat masuk nota.

Kunci hitung tangan

Subtotal	Diskon	Pembulatan	Total
60.000	0	0	60.000
75.000	3.750	50	71.200
77.000	3.850	50	73.100
100.000	5.000	0	95.000
156.000	15.600	0	140.400

Kupon 10% pada 80.000: diskon 4.000, kupon 8.000, total **68.000**.

Tebak dan kunci

- `"100000" + 1` = **"1000001"**; `- 1` = **99999**; `Number("")` = **0**
- `3 * 5 / 100` = 0.15 vs `3 * (5 / 100)` = 0.15000000000000002

Peragaan (M7, Level 2)

```
const buatPajak = (p) => (harga) => harga * p /
        100;
const ppn11 = buatPajak(11);
ppn11(100000);                  // 11000
daftar.get("PPN11")(100000);  // dari Map
```

Uji bayar

- Nota kosong: pesan nota kosong.
- Apel 3 kg + Anggur 1 kg = 156.000. Bayar 100.000: **kurang 40.400**. Bayar 150.000: **kembalian 9.600**.
- Setelah bayar: nota kosong, stok kartu berkurang.

Sering error

Gejala	Perbaikan
Kembalian `"1000001000"`	Lupa `Number()`
Diskon selalu 0	Urutan ternary: cek 150.000 dulu
Total `NaN` atau `undefined`	`hitungRingkasan` belum `return` object, atau ejaan key
Tes pembulatan ❌	Lupa `%`

Kalau telat

Kupon (4.5) pindah ke P5. Bukan syarat lulus.

Exit ticket dan kunci

1. `value + 1000` dan `Number(value) + 1000`? **"1000001000" dan 101000.**
2. Ternary diskon? **`s >= 150000 ? 10 : s >= 75000 ? 5 : 0`**
3. `73150 % 100`? **50, pembulatan ke bawah Rp100.**

Pertemuan 5: Finishing, uji silang, wawancara kode

Kamis 22 Okt 2026 | jam ke-4 dan 5 | 10:20 sampai 11:40 | PWEB | 80 menit

> **Target:** fitur wajib lengkap, bug dari uji silang ditangani, wawancara kode selesai, nilai terisi dari rubrik.

Waktu	Mnt	Kegiatan	Lgk
10:20	5	Pembuka: daftar fitur akhir, aturan wawancara.	-
10:25	20	**Blok A (semua):** CSS responsif (3 media query), tombol tema, `sapaByWaktu`, `renderPapanInfo`.	5.1
10:45	15	**Blok B (pilihan):** kupon L2, atau filter + urut (M8), atau riwayat, atau ganti warna. **Wawancara bergulir dimulai.**	4.5, 5.2
11:00	10	Uji silang berpasangan, 12 skenario di lembar kerja. Catat bug, jangan memperbaiki.	5.3
11:10	25	Wawancara (lanjutan). Siswa lain: perbaiki bug, isi refleksi.	5.4
11:35	5	Exit ticket refleksi, kumpulkan folder.	-

Siapkan: kartu pertanyaan `05-bahan-guru.md` bagian C, tabel 5.3 `03-rubrik-penilaian.md`, `contoh-jadi` untuk dibuka bersama di akhir.

Wawancara (±2 menit per siswa)

1. Tunjuk **3 fungsi** buatannya: masukan, proses, keluaran, dipakai di mana (C1, 10 poin).
2. **1 pertanyaan konsep** (C2, 5 poin).
3. **1 ubah-langsung** (C3, 10 poin).

Catat di tabel 5.3. Bila membaca baris per baris, minta "ceritakan ke teman yang belum belajar". Beri jeda 10 detik sebelum petunjuk.

Ubah-langsung (kunci lokasi)

Tugas	Di mana
U1 batas diskon 5% jadi Rp100.000	`helper.js`, `BATAS_DISKON_SEDANG`
U2 kupon `BUAH20` 20%	`helper.js`, `daftarKupon`
U3 maks 5 kg per jenis	`keranjang.js`, `tambahItem`
U4 warna utama biru	`style.css`, `--aksi`
U5 produk "Semangka"	`data.js`
U7 diskon 15% mulai 300rb	`helper.js`, `hitungPersenDiskon`

Pertanyaan konsep (pilih satu)

- Q4 Kenapa `Number(input.value)`? **`.value` string, `+` menggabung teks.**
- Q8 Function sebagai argumen? **`forEach`, `addEventListener`, `setTimeout`, `sort`.**
- Q9 `daftarKupon.get("HEMAT10")(200000)`? **Function dari Map, closure ingat 10, hasil 20000.**
- Q13 Map vs object? **Key Map boleh object.**
- Q16 Event setelah render? **Elemen baru ada setelah `innerHTML`.**
- Q20 Mode gelap? **Timpa variabel `var(--...)`.**

Nilai

Rubrik 100 poin: **A** 15, **B** 50, **C** 25, **D** 10. KKM 75. Predikat: A >= 90, B >= 80, C >= 70, D >= 60. Rumus: `bobot x level / 4`.

Uji silang (ringkas)

Server tanpa error, katalog + Habis, tambah dan `-`, batas stok, diskon 5% dan 10%, pembulatan (75.000 jadi 71.200), kupon, bayar kurang dan lebih, setelah bayar, mode gelap, lebar 375px.

Sering error

Gejala	Perbaikan
Tema tak berubah	`document.body.className === "gelap"`
Scroll mendatar di 375px	Media query belum, atau `minmax(0, 1fr)`
Papan info kosong	`renderPapanInfo()` belum dipanggil di `mulai()`

Kalau telat

Potong bonus dulu, lalu kupon. Wawancara 5 sampai 6 siswa boleh dicicil sejak P4. Kelas > 20 siswa: wawancara tetap bergulir.

Exit ticket (refleksi)

1. Bagian paling dipahami + satu potongan kode bukti.
2. Bagian yang masih bingung + rencana.
3. Fitur "kupon sekali pakai": file mana? **`helper.js` (aturan), `main.js` (tampilan).**